

Este manual orienta a instalação de postes de aço engastados B&B — fixados por engastamento direto em concreto. Use-o em conjunto com o **desenho técnico do produto**, que indica a profundidade de engaste e as dimensões específicas de cada modelo.

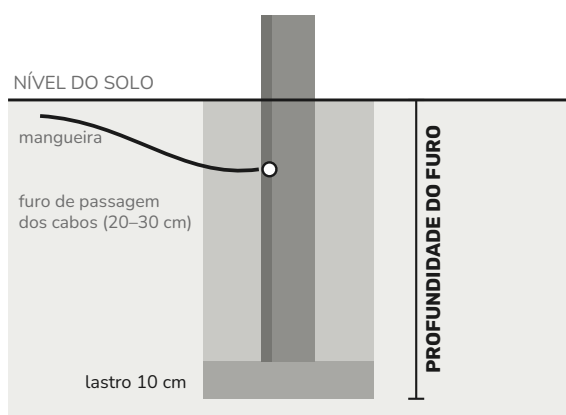
ANTES DE COMEÇAR

- ✓ Datasheet e desenho técnico do produto em mãos (profundidade de engaste por modelo).
- ✓ Local vistoriado: interferências no subsolo (tubulações, cabos) e redes aéreas próximas.
- ✓ Equipamento de içamento compatível com o peso e a altura do poste.
- ✓ Concreto no traço indicado e mangueira/eletroduto para a passagem da fiação.

SEGURANÇA – LEIA ANTES DE INICIAR

- Utilize os EPIs adequados durante toda a instalação (capacete, luvas, botas, óculos).
- Trabalho em altura conforme a **NR-35**; serviços em eletricidade conforme a **NR-10**.
- Içamento somente com equipamento apropriado (guindauto/munck) dimensionado para o peso do poste (ver datasheet) e com operador habilitado. **Nunca permaneça sob a carga suspensa.**
- Mantenha distância segura de redes elétricas energizadas. Havendo rede próxima ao ponto de instalação, consulte a concessionária local antes de iniciar.
- Isole e sinalize a área de trabalho até a conclusão do serviço.

ESQUEMA DE ENGASTAMENTO



PROFUNDIDADE POR ALTURA DO POSTE

ALTURA	ENGASTE*	FURO	CABOS**
até 5 m	0,50 m	0,60 m	20 cm
6 a 11 m	1,00 m	1,10 m	30 cm
12 m ou mais	1,50 m	1,60 m	30 cm

* engaste conforme NBR 14744; furo = engaste + 10 cm de lastro. Prevalece o desenho técnico do produto, quando divergente.

** furo de passagem dos cabos, medido abaixo do nível do solo.

PASSO A PASSO

1 Escavação

Execute o furo conforme a altura do poste — veja a tabela acima: até 5 m, 0,60 m de profundidade; de 6 a 11 m, 1,10 m; 12 m ou mais, 1,60 m. Essas medidas correspondem ao engaste do poste (0,50 / 1,00 / 1,50 m, conforme NBR 14744) mais 10 cm de lastro. O diâmetro do furo deve permitir no mínimo 10 cm de concreto em todo o perímetro do fuste. Em caso de divergência, prevalece o desenho técnico do produto.

2 Lastro

Preencha os primeiros 10 cm do furo com concreto e aguarde enrijecer até o ponto de o poste não afundar mais nessa base.

3 Posicionamento do poste

Passe a mangueira da fiação **antes** de concretar — o furo de passagem dos cabos fica abaixo do nível do solo: a **30 cm** nos postes com engaste de 1,00 m e 1,50 m, e a **20 cm** nos postes com engaste de 0,50 m. Suspenda o poste e centralize-o no furo, alinhando a mangueira ao furo de passagem. **Postes em duas partes:** concrete primeiro a parte inferior; após cerca de 48 h de cura, monte a parte superior com auxílio de andaime ou plataforma — o poste não é autossustentável durante a montagem.

4 Concretagem

Preencha o restante do furo com concreto no traço: 1 m³ de concreto = 0,8 m³ de areia + 0,8 m³ de brita + 7 sacos de cimento (50 kg) — resistência mínima recomendada de 20 MPa. Adense o concreto para eliminar vazios.

5 Conferência do prumo

Com prumo digital ou de pedreiro, confira o prumo em duas direções defasadas 90° e ajuste até a tolerância satisfatória — sempre antes do início da pega do concreto.

6 Escoramento

Se necessário, utilize esteios para manter o poste na posição durante a cura. Recomendado para postes altos ou instalação em dias de vento.

7 Cura e finalização

Aguarde no mínimo 48 h de cura antes de instalar as demais partes do poste e as luminárias. Evite esforços elevados sobre a fundação nos primeiros 7 dias — o concreto atinge a resistência plena em 28 dias.

NÃO MODIFIQUE O POSTE EM CAMPO

Não corte, fure nem solde qualquer peça ao poste na obra (NBR 14744). Modificações em campo comprometem a galvanização e a integridade estrutural. Necessitando de adaptação, consulte a B&B.